

PROPOSAL KERJA SAMA PENELITIAN

JUDUL PROPOSAL:

Reka Cipta Pemanfaatan ResNet-2D dalam Penerjemahan
Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) Berbasis *Landmark*
MediaPipe

Oleh:

Sikah Nubuahtul Ilmi

122140208



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

LAMPUNG SELATAN

2026

DAFTAR ISI

A.	Latar Belakang	1
B.	Tujuan Penelitian	2
C.	Bentuk Kerja Sama yang Diharapkan	2
D.	Etika Penelitian dan Perlindungan Komunitas	3
E.	Metode Pelaksanaan (Gambaran Umum)	4
F.	Luaran yang Diharapkan	5
G.	Penutup	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Alur Penelitian	4
----------------------------------	---

A. Latar Belakang

Teman Tuli atau difabel pendengaran di Indonesia umumnya menggunakan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi utama dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa isyarat berperan penting sebagai sarana penyampaian makna, ekspresi, dan interaksi sosial dalam komunitas Tuli. Keberadaan bahasa isyarat juga diakui secara internasional sebagai bentuk komunikasi nonverbal yang setara dengan bahasa lisan [1].

Di Indonesia, terdapat dua sistem bahasa isyarat yang dikenal luas, yaitu Sistem Bahasa Isyarat Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO). SIBI disusun secara formal oleh pemerintah dengan mengadaptasi struktur bahasa isyarat asing dan tata bahasa Indonesia lisan. Penggunaan SIBI lebih umum dijumpai dalam konteks formal dan institusional [2]. BISINDO berkembang secara alami dalam komunitas Tuli dan digunakan secara luas dalam percakapan sehari-hari. Struktur BISINDO bersifat lebih kontekstual dan tidak selalu mengikuti tata bahasa Indonesia secara langsung [3], [4].

Perbedaan karakteristik tersebut menjadikan BISINDO sebagai bahasa yang sangat bergantung pada gerakan tangan, orientasi tubuh, serta ekspresi non-manual. Pola komunikasi visual tersebut membentuk ciri khas BISINDO sebagai bahasa yang kaya akan informasi gestural. Pemahaman BISINDO masih menjadi tantangan bagi masyarakat umum. Keterbatasan akses dan rendahnya pemahaman bahasa isyarat menyebabkan hambatan komunikasi antara Teman Tuli dan masyarakat luas [5], [6].

Perkembangan teknologi *computer vision* dan kecerdasan buatan membuka peluang pemanfaatan teknologi sebagai sarana pendukung komunikasi bahasa isyarat. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan berbasis pembelajaran mesin mampu mempelajari pola visual dari gerakan manusia. Pendekatan tersebut memberikan potensi untuk mengembangkan sistem bantu penerjemahan bahasa isyarat berbasis visual.

Sebagian besar penelitian pengenalan bahasa isyarat berfokus pada pemodelan temporal menggunakan data berurutan. Dominasi pendekatan temporal menimbulkan keterbatasan dalam pemahaman potensi pendekatan alternatif yang lebih ringan dan berbasis spasial. Kajian mengenai kemampuan model spasial

dua dimensi dalam menangkap pola gerakan bahasa isyarat masih relatif terbatas. Kondisi tersebut membuka peluang penelitian untuk mengeksplorasi pemanfaatan model spasial berbasis *Convolutional Neural Network* dua dimensi, khususnya arsitektur ResNet-2D, dengan representasi data berupa *landmark* tubuh manusia.

Penelitian ini difokuskan pada pengenalan pola gerakan Bahasa Isyarat Indonesia berbasis *landmark* tanpa mengabaikan konteks sosial dan etika penggunaan BISINDO. Pendekatan yang diusulkan diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan teknologi pendukung yang selaras dengan praktik dan nilai komunitas Tuli.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pendekatan spasial berbasis *Convolutional Neural Network* dua dimensi dalam pengenalan gerakan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO). Fokus penelitian diarahkan pada pemanfaatan arsitektur ResNet-2D dengan representasi data berupa *landmark* tubuh manusia.

Tujuan khusus dari penelitian ini meliputi:

1. Menilai kelayakan penggunaan model spasial berbasis Residual Network (ResNet-2D) dalam klasifikasi gerakan BISINDO berbasis *landmark*.
2. Mengkaji pengaruh variasi kombinasi *landmark* MediaPipe, meliputi *pose*, tangan, dan wajah, terhadap performa model ResNet-2D.
3. Mengevaluasi performa model menggunakan metrik *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, *F1-Score*, dan *Confusion Matrix*.

Tujuan-tujuan tersebut dirumuskan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai potensi pendekatan spasial sebagai alternatif dari pendekatan temporal yang umum digunakan.

C. Bentuk Kerja Sama yang Diharapkan

Kerja sama dalam penelitian ini dirancang sebagai kolaborasi keilmuan yang bersifat sukarela dan berbasis saling menghormati. Peran mitra ditempatkan sebagai pemberi masukan dan rujukan pengetahuan terkait praktik BISINDO yang benar.

Bentuk kerja sama yang diharapkan meliputi:

1. Konsultasi terkait pemilihan kosakata dan bentuk gerakan BISINDO yang sesuai.
2. Validasi kesesuaian makna dan bentuk gestur yang digunakan dalam penelitian.
3. Pendampingan dalam memastikan bahwa gerakan yang direkam tidak menyimpang dari praktik BISINDO yang berlaku.

Keterlibatan penutur atau pengajar Tuli diposisikan sebagai informan ahli dan mitra diskusi, bukan sebagai objek eksperimen.

D. Etika Penelitian dan Perlindungan Komunitas

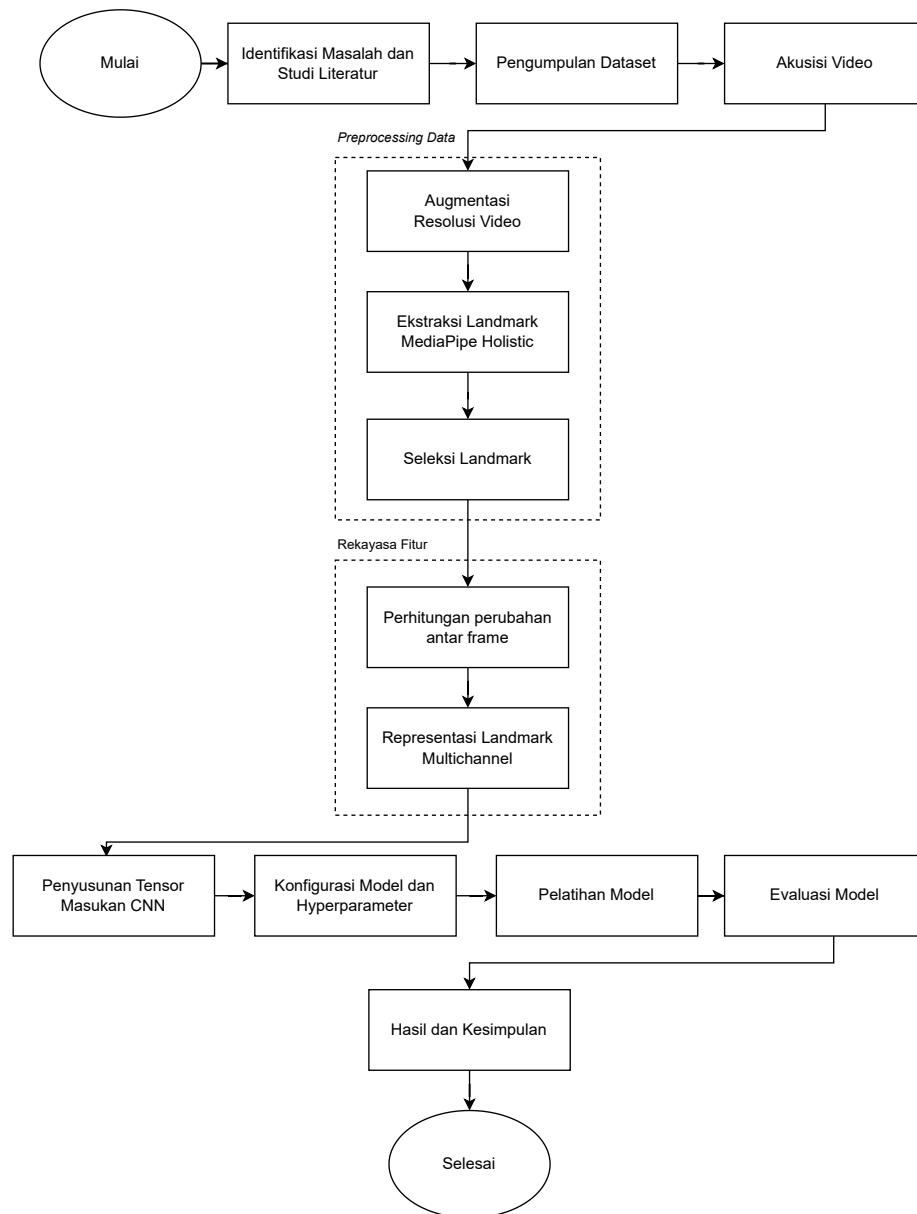
Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika dan perlindungan terhadap komunitas Tuli. Bahasa Isyarat Indonesia dipandang sebagai bahasa alami dan bagian dari identitas budaya yang harus dihormati.

Prinsip etika yang diterapkan meliputi:

1. Perekaman dilakukan hanya setelah memperoleh persetujuan dari pihak yang terlibat.
2. Data yang dikumpulkan tidak digunakan untuk kepentingan komersial.
3. Data hanya digunakan oleh peneliti untuk kepentingan akademik dan tidak dibagikan kepada pihak lain tanpa izin.
4. Penelitian tidak bertujuan menggantikan peran guru, penerjemah, atau interaksi manusia dalam penggunaan BISINDO.

Pendekatan etis ini diterapkan untuk menjaga kepercayaan dan menghormati posisi komunitas Tuli sebagai pemilik bahasa.

E. Metode Pelaksanaan (Gambaran Umum)



Gambar 5.1 Alur Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan eksperimental dengan tahapan yang disusun secara sistematis. Lokasi perekaman direncanakan berada pada ruang tertutup dengan pencahayaan yang stabil untuk memastikan kualitas visual yang konsisten.

Peralatan utama yang digunakan meliputi kamera digital beresolusi tinggi, tripod untuk menjaga kestabilan sudut pandang, serta perangkat komputer untuk

pemrosesan data. Perangkat lunak yang digunakan mencakup MediaPipe untuk ekstraksi *landmark* dan lingkungan pemrograman berbasis Python untuk pemodelan dan evaluasi.

Proses perekaman dilakukan dengan merekam gerakan BISINDO pada tingkat kata secara terkontrol. Satu rekaman video digunakan sebagai sumber utama yang kemudian diperkaya melalui augmentasi resolusi untuk mensimulasikan variasi kualitas pengambilan data.

Setiap video diekstraksi menjadi *landmark* tubuh, tangan, dan wajah menggunakan MediaPipe. Hasil ekstraksi berupa koordinat titik-titik utama tubuh yang merepresentasikan pola gerakan tanpa menyertakan identitas visual penutur.

Data *landmark* selanjutnya disusun dalam bentuk struktur dua dimensi dan digunakan sebagai masukan ke dalam model ResNet-2D. Model dilatih dan diuji menggunakan skema evaluasi terukur untuk menilai kemampuan pendekatan spasial dalam mengenali perbedaan gerakan BISINDO.

F. Luaran yang Diharapkan

Luaran penelitian ini difokuskan pada kontribusi akademik dan pemahaman metodologis. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran mengenai potensi pendekatan spasial dalam pengenalan BISINDO.

Luaran yang dihasilkan meliputi:

1. Laporan penelitian tugas akhir yang mendokumentasikan metode, eksperimen, dan hasil evaluasi.
2. Dataset *landmark* BISINDO bersifat pribadi yang digunakan secara internal oleh peneliti.
3. Analisis performa model ResNet-2D berdasarkan variasi kombinasi *landmark*.

G. Penutup

Proposal ini disusun untuk mengkaji pendekatan alternatif dalam pengenalan Bahasa Isyarat Indonesia melalui pemodelan spasial berbasis *deep learning*. Pendekatan yang diusulkan diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada aspek temporal.

Pelaksanaan penelitian dirancang agar selaras dengan praktik BISINDO serta menjunjung tinggi etika dan penghormatan terhadap komunitas Tuli. Kerja sama dan masukan dari mitra diharapkan dapat memperkaya kualitas penelitian ini secara akademik dan sosial.

Daftar Pustaka

- [1] Vanilla Verushka. *The International Day of Sign Languages: Nonverbal Communication*. Program Studi S-1 Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Sept. 2024.
- [2] Danti Ayu Saraswati, Vera Diana Towidjojo, and Hasanuddin. “Bahasa Isyarat Indonesia (Indonesia Sign Language)”. *Jurnal Medical Profession (MedPro)* 4.1 (Feb. 2022).
- [3] C. Nilawaty. *Alasan Insan Tuli Memilih Bahasa Isyarat Bisindo Ketimbang SIBI*. Accessed: 2026-01-12. 2020.
- [4] Bentara. *SIBI dan BISINDO: Sama atau Beda? Mengenal Perbedaan Dua Bahasa Isyarat di Indonesia*. Feb. 2024.
- [5] Anastasya Lavenia. *Susahnya Jadi Tuli di Indonesia: Minim Akses dan Dihantui Stereotip*. Accessed: 2026-01-13. Feb. 2023.
- [6] Deonisia Arlinta. *Menjembatani Keterbatasan Komunikasi Lewat Aplikasi*. Accessed: 2025-01-13. Sept. 2020.